

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 3, 12/01/22

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבונים.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: 60 דקות.

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות
נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X
במשבצת אחרת.

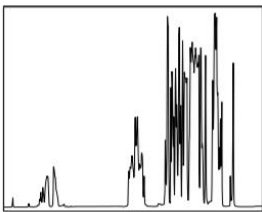
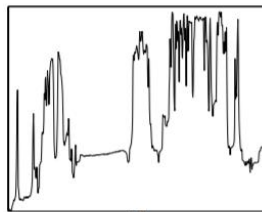
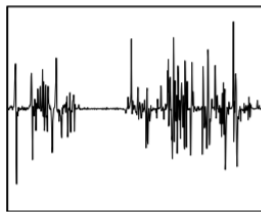
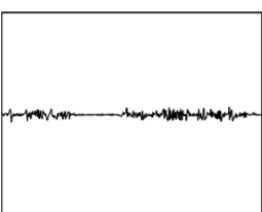
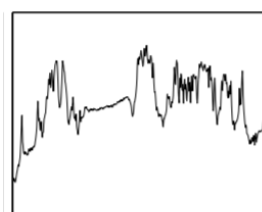
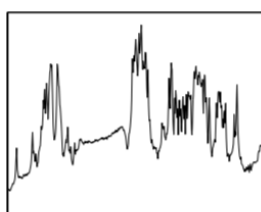
שאלה ראשונה

שימו לב כי השאלה מורכבת ממספר חלקים ויש לענות על כולם.

שאלה 1.1 - HDR:

נתונה תמונה I_1 אשר טווח ערכי האפור שלה הוא בין 0 ל- 255. נכפיל את ערכי הפיקסלים פי 10 ונקבל את התמונה I_2 שטווח ערכי האפור שלה הוא בין 0 ל- 2550. על כל אחת מהתמונות, I_1 ו- I_2 , נפעיל את האלגוריתם שתואר במאמר "Gradient Domain High Dynamic Range Compression". את התוצאות נסמן ב- L_1 וב- L_2 בהתאמה.

נזכר כי באלגוריתם אנו משנים את ערכי הגרדיאנט של לוג התמונה בעזרת attenuation map:

input	Log(input)	gradients
 (a)	 (b)	 (c)
Attenuated gradients	reconstructed	Exp(reconstructed)
 (d)	 (e)	 (f)

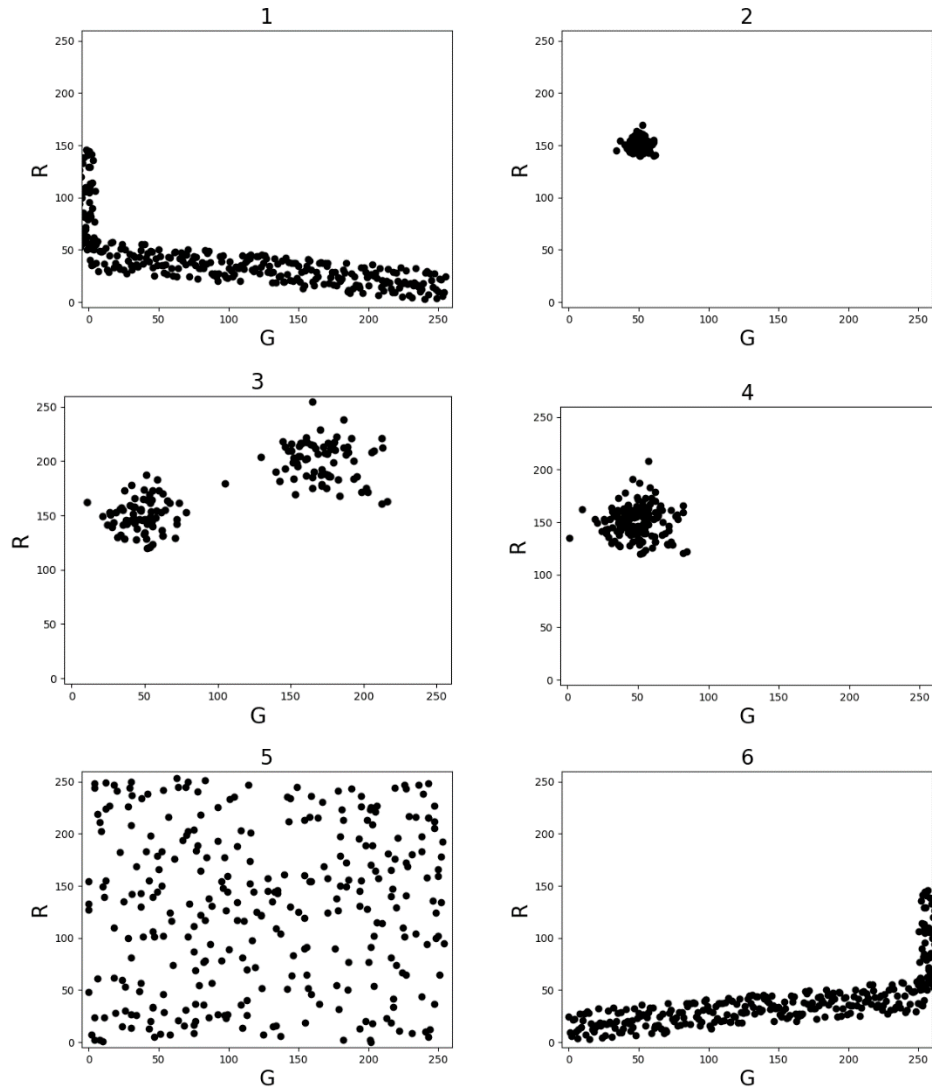
מה מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר:

1. L_1 ו- L_2 יראו מאוד שונה: L_1 תהיה תמונה מאוד כהה ואילו L_2 תהיה יותר בהירה.
2. L_1 ו- L_2 יראו מאוד שונה: L_1 תהיה תמונה מאוד בהירה ואילו L_2 תהיה יותר כהה.
3. L_1 ו- L_2 יהיו דומות.
4. I_1 אינה תמונת HDR ולא נוכל להפעיל עליה את האלגוריתם.
5. I_2 אינה תמונת HDR שנוצרה על ידי סנסור מיוחד ולכן לא נוכל להפעיל עליה את האלגוריתם.

שאלה 1.2 – צבעים:

נצלם מהצד כדור בצבע מאט אחיד כאשר התאורה מלמעלה. נחשב היסטוגרמת RGB עבור התמונה ונטיל אותה על המישור R-G: כלומר, במקום להציג את ההיסטוגרמה התלת ממדית, נסתכל רק על הערכים של R ו G.

א. איזו מבין ההטלות הבאות על המישור R-G עשויה להיות הנכונה
(G – ציר אופקי, R – ציר אנכי)?



ב. מה היה הגוון העיקרי של הכדור?

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ☐ לבן | ☐ אדום |
| ☐ שחור | ☐ ירוק |
| ☐ אי אפשר לדעת | ☐ כחול |

שאלה 1.3 – פרספקטיבה:

נתון הציור הבא (ע"י הצייר דוד הוקני). נניח כי הקרקע אופקית, ובכיסא המקורי ארבעת הרגליים אנכיות והמושב אופקי. מה ניתן לומר על הפרספקטיבה של הציור?



א.

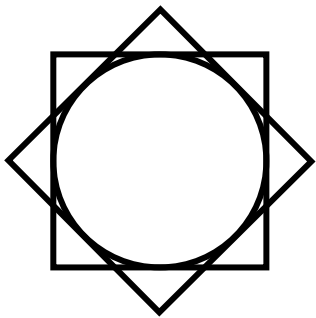
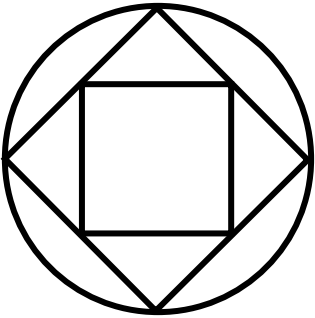
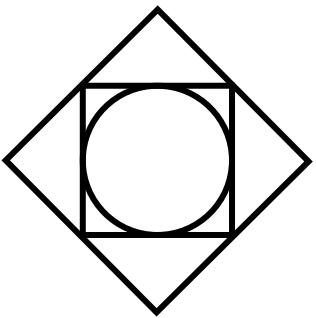
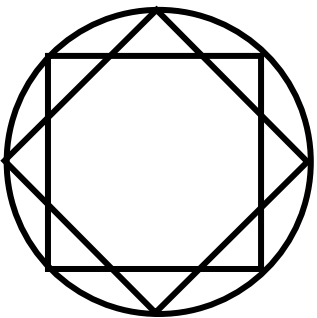
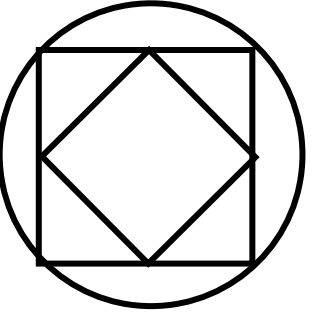
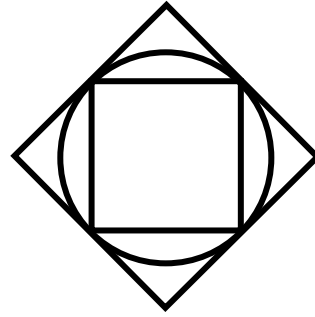
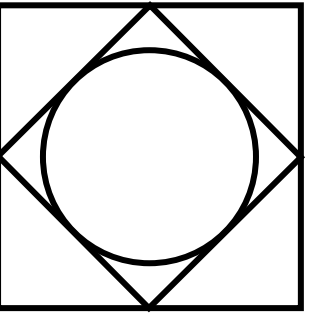
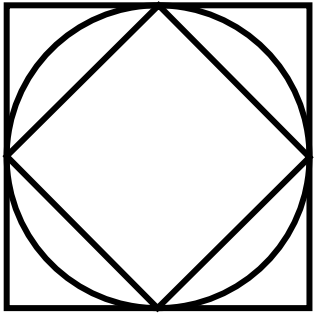
1. vertical vanishing point שגוי: הוא נמצא מעל מרכז המושב בתמונה ולא מתחתיו.
2. vertical vanishing point שגוי: הוא נמצא מתחת למרכז המושב בתמונה ולא מעליו.
3. vertical vanishing point נכון: הוא נמצא מעל מרכז המושב בתמונה ולא מתחתיו.
4. vertical vanishing point נכון: הוא נמצא מתחת למרכז המושב בתמונה ולא מעליו.

ב.

1. horizontal vanishing point שגוי: הוא נמצא מאחורי הכיסא ולא מלפניו.
2. horizontal vanishing point שגוי: הוא נמצא לפני הכיסא ולא מאחוריו.
3. horizontal vanishing point נכון: הוא נמצא מאחורי הכיסא ולא מלפניו.
4. horizontal vanishing point נכון: הוא נמצא לפני הכיסא ולא מאחוריו.

שאלה 1.4 – תמונות בינאריות:

כל אחד מהשרטוטים הבאים מנסה לציין את אוסף כל הנקודות במרחק 100 ± 1 מהמרכז (ורק נקודות אלו), לפי 3 מטריקות שונות: מרחק אוקלידי, L_4 ו- L_8 . מכל השרטוטים הבאים, סמנו את השרטוט המקיים את כל התכונות של מטריקות אלו. במידה ואין אף שרטוט מתאים, בחרו באופציה 9 – "אף תשובה אינה נכונה".

אופציה 1	אופציה 2	אופציה 3	אופציה 4
			
אופציה 5	אופציה 6	אופציה 7	אופציה 8
			

תשובות לשאלה 1

סעיף 1.1 – HDR:

תשובה מספר 3 - L_1 ו- L_2 יהיו דומות.

הסבר -

בשלב הראשון של האלגוריתם אנו מפעילים $\log$ על התמונה. נזכר כי $\log$ מכפלות הופכות לחיבור, כך שנקבל עבור התמונה הראשונה:

$$step_1 = \log(I_1)$$

ועבור התמונה השנייה:

$$step_1 = \log(I_2) = \log(10 \cdot I_1) = \log(10) + \log(I_1)$$

בשלב השני של האלגוריתם אנו מחשבים את הגרדיאנט של תמונת הלוג, ולכן בשלב זה $\log(10)$ יתבטל ונשאר עם הגרדיאנט של $\log(I_1)$. נקבל עבור התמונה הראשונה:

$$step_2 = \nabla(\log(I_1))$$

ועבור התמונה השנייה:

$$step_2 = \nabla(\log(10) + \log(I_1)) = \nabla(\log(I_1))$$

ולכן, בשלב השלישי – חישוב ה- attenuation map , הקלט עבור שתי התמונות זהה ומכך גם תוצאת האלגוריתם תהיה זהה ונקבל: $L_1 = L_2$

סעיף 1.2 – צבעים:

חלק א: תשובה מס' 6.

חלק ב: ירוק

הסבר –

למדנו בשיעור על מודל ה-color lines: אם נחשב היסטוגרמת RGB עבור אובייקטים בעלי צבע אחיד המשתנה על גבי האובייקט כתלות בתאורה, כמו הכדור המתואר השאלה, נקבל קו ישר בתוך קובית ה-RGB שעובר דרך נקודת ה-0 (שחור). ניתן להטיל את הקו על מישור דו מימדי ונקבל קו ישר בדו מימד העובר ב-0.

למדנו גם כי סנסורים של צבע דומיננטי אחד עשויים להגיע לסטורציה (רוויה) – (saturation) לפני שאר הצבעים ולכן הצבע הזה יגיע לגוון המקסימלי עבורו, 255, ואילו שאר הצבעים ימשיכו להשתנות. ניתן לזהות זאת בהיסטוגרמה בתור הנקודה בה הצבע

שהגיע לסטורציה "נשבר" ונשאר בערך המקסימלי שלו ואינו משתנה, ואילו שאר הצבעים ממשיכים להשתנות. בהיסטוגרמה הנכונה, ניתן לראות כי הצבע שהגיע לסטורציה הוא הירוק והוא שומר על הערך המקסימלי עבור ערכים משתנים של הצבע האדום, ולכן אפשר להניח כי הגוון הדומיננטי ביותר של הכדור היה ירוק.

סעיף 1.3 – פרספקטיבה

במבט מלמעלה, vertical vanishing point יהיה למטה וה- horizontal נמצא באופק – מאחורי הכיסא.

חלק א: תשובה 1 - vertical vanishing point שגוי: הוא נמצא מעל מרכז המושב בתמונה ולא מתחתיו.

חלק ב: תשובה 2 - horizontal vanishing point שגוי: הוא נמצא לפני הכיסא ולא מאחוריו.

סעיף 1.4 – תמונות בינאריות:

תשובה מספר 8.

ראינו בשיעור כי מתקיים: $d_8 \leq d_e \leq d_4$.

שאלת אלגוריתם

נתון וידאו ובו 1,000 פריימים, המציג כביש ועליו מכוניות הנוסעות בכיוון אופקי משמאל לימין. כל המכוניות בעלות דגם וצבע זהים. במהלך הוידאו עברו 20 מכוניות בכביש. תנאי התאורה לא השתנו באופן משמעותי בזמן צילום הוידאו.

כל מכונית נוסעת במהירות קבועה, כאשר מכוניות שונות נוסעות במהירות שונה. נציין את טווח המהירויות של המכוניות במספר הפריימים בין פריים הכניסה ופריים היציאה מהוידאו: בין 30 ל-50 פריימים. למשל, עבור רכב שנכנס לוידאו בפריים מספר 10 ויצא בפריים מספר 43, נציין את מהירותו כ-33 פריימים.

בכל רגע נתון תהיה מקסימום מכונית אחת בפריים. גודל מכונית בתמונה בערך 10×10 פיקסלים, ואין חפיפה בין המיקומים של המכוניות בפריימים עוקבים.

הגדרות: $I(x, y, t)$ - מייצג את הפיקסל במיקום x, y בפריים מספר t בוידאו המקורי, כאשר מתקיים:

- $1 \leq t \leq 1,000$
- $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$: ערכי x, y מנורמלים לטווח שבין 0 ל-1 ומייצגים מיקום יחסי בתמונה, כאשר $x = 0$ מתייחס לפיקסל שנמצא בצידה השמאלי של התמונה ואילו $x = 1$ מתייחס לפיקסל שנמצא בצידה הימני של התמונה.

תארו אלגוריתם ליצירת ה-video synopsis הקצר ביותר המכיל 5 מכוניות בלבד. את האלגוריתם עליכם להרכיב מתוך האופרטורים הכתובים מטה.

1. לכל x, y נחשב $B(x, y) = op_1(x, y)$
2. לכל x, y ולכל $t \in [1, 1000]$ נחשב $F(x, y, t) = op_2(x, y, t)$
3. לכל x, y ולכל $t \in [1, 1000]$ נעביר סף בערך 20 על $F(x, y, t)$ על מנת לקבל תמונה בינארית.
4. נאתחל בערך $null$ טבלה CC באורך 1000.
5. לכל $t \in [1, 1000]$ נחשב רכיבי קשירות (connected components) ב- $F(x, y, t)$ ואם יש אובייקט נחשב את מרכז הכובד שלו $(\bar{x}, \bar{y})$. נשמור: $CC[t] = (\bar{x}, \bar{y})$.
6. נבנה מטריצה H בגודל $h_1 \times h_2$ ונאתחל את כל התאים בערך $init_h$
7. לכל $t \in [1, 1000]$ כאשר $CC[t] = (\bar{x}, \bar{y}) \neq null$, ולכל $v \in [30, 50]$ נחשב $H(a, b) += 1$
8. נמצא את N הזוגות (i, j) עבורם $H(i, j)$ הוא מקסימום, ונשמור אותם בטבלה $cars$ באורך N .
9. נשאיר M זוגות עבורם $j - i$ הם ה- op_9 .
10. לכל $k \in [1, M]$:
 - 10.1. נבחר זוג (i, j) עבורו $j - i$ הם ה- op_9 .
 - 10.2. לכל $t \in [i, j]$:
 - 10.2.1. אם עוד לא קיים, נאתחל את פריים S בוידאו סינופסיס ב- $B(x, y)$
 - 10.2.2. ניקח חלון בגודל 20×20 סביב $CC[t]$ בפריים t המקורי ונדביק בפריים S בוידאו סינופסיס.
 - 10.3. נמחק את הזוג (i, j)

אפשרויות עבור op_1 :

1. $op_1(x, y) = median_temporal(x, y)$: ערך החציון הטמפורלי של הפיקסל (x, y)
2. $op_1(x, y) = average_temporal(x, y)$: ערך הממוצע הטמפורלי של הפיקסל (x, y)
3. $op_1(x, y) = min_temporal(x, y)$: ערך המינימום הטמפורלי של הפיקסל (x, y)
4. $op_1(x, y) = max_temporal(x, y)$: ערך המקסימום הטמפורלי של הפיקסל (x, y)

אפשרויות עבור op_2 :

1. $op_2(x, y, t) = |I(x, y, t) - B(x, y)|$
2. $op_2(x, y, t) = I(x, y, t) - B(x, y)$
3. $op_2(x, y, t) = |I(x, y, t)|$

אפשרויות עבור $h_1 \times h_2$:

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 100×100 | ☐ | 1000×30 | ☐ |
| 1000×1000 | ☐ | 30×50 | ☐ |
| 1000×360 | ☐ | | |

אפשרויות עבור $init_h$:

- | | | | |
|--------------|--------------------------|------|--------------------------|
| 0 | ☐ | 1000 | ☐ |
| 100 | ☐ | 20 | ☐ |
| אינסוף | ☐ | 30 | ☐ |
| מינוס אינסוף | ☐ | 50 | ☐ |

אפשרויות עבור a ועבור b :

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| $t + v \cdot \bar{x}$.13 | $t + v$.7 | 0 .1 |
| $t - v \cdot \bar{x}$.14 | $t - v$.8 | 1 .2 |
| $t + v \cdot (1 - \bar{x})$.15 | $t + \bar{x}$.9 | v .3 |
| $t - v \cdot (1 - \bar{x})$.16 | $t - \bar{x}$.10 | t .4 |
| | $t + (1 - \bar{x})$.11 | $\bar{x}$.5 |
| | $t - (1 - \bar{x})$.12 | $1 - \bar{x}$.6 |

אפשרויות עבור N :

- | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|---|--------------------------|
| 20 | ☐ | 15 | ☐ | 10 | ☐ | 5 | ☐ |
|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|---|--------------------------|

אפשרויות עבור M :

- | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|---|--------------------------|
| 20 | ☐ | 15 | ☐ | 10 | ☐ | 5 | ☐ |
|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|---|--------------------------|

אפשרויות עבור op_9 :

1. הגדולים ביותר
2. הקטנים ביותר
3. שווים זה לזה

אפשרויות עבור S :

1. k
2. t
3. i
4. $k + t$
5. $k - t$

4. שווים ל-0
5. שווים ל-50
6. שווים ל-1000

6. $k + i$
7. $k - i$
8. $t + i$
9. $t - i$
10. $k + t - i$
11. $k + t + i$
12. $k - t - i$
13. $k - t + i$

תשובות לשאלת אלגוריתם

בשלב הראשון נרצה לזהות את הרקע של הוידאו. נעשה זאת על ידי חישוב $median$ טמפורלי על פני כל הפריימים כדי להסיר את האובייקטים הזזים והשינויים הקטנים.

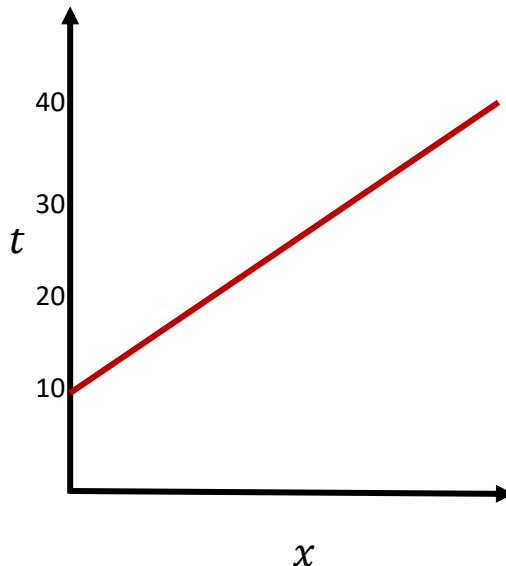
$$op_1(x, y) = median_temporal(x, y) : 1 \text{ אפשרות}$$

בשלב השני, נרצה למצוא את האובייקטים הזזים על ידי חיסור הרקע מכל פריים. מכיוון שאנחנו מעוניינים בשינוי ולא חשוב לנו אם השינוי הוא לצבע בהיר יותר או כהה יותר, נשתמש בערך מוחלט.

$$op_2(x, y, t) = |I(x, y, t) - B(x, y)| : 1 \text{ אפשרות}$$

נעביר סף על מנת לקבל תמונה בינארית ונחשב רכיבי קשירות.

כעת, נרצה למצוא את כל המכונות ואת המהירות שבה כל מכונת נסעה. נשים לב שהמסלול של כל מכונת מהווה קו ישר ב $space-time volume$ של הוידאו המקורי. כלומר, מסלול של מכונת שנכנסה בפריים 10 ונסעה במהירות של 30, יראה כך –



ולכן, על מנת לזהות את המהירות של כל מכונת, עלינו להצביע לקו הישר המייצג את המסלול. נייצג את הקו הזה על ידי פריים הכניסה ופריים היציאה. כלומר, מרחב הפרמטרים שלנו יהיה בגודל 1000×1000 (פריים כניסה $\times$ פריים יציאה). נתאחל אותו בערך 0.

אפשרות 4: $h_1 \times h_2 = 1000 \times 1000$

אפשרות 5: $init_h = 0$

כעת, לאחר שהגדרנו את מרחב הפרמטרים שלנו, ניגש לשלב ההצבעה.

נעבור על כל הפריימים בוידאו בהם מצאנו איזשהו אובייקט, ועבור הנקודה שהיא מרכז האובייקט בפריים הנוכחי, נצביע לכל הקווים הישרים שעוברים דרכה. כלומר, לכל המסלולים האפשריים של המכונת. למשל, בפריים מספר 20 מצאנו אובייקט שמרכזו ב- $\bar{x} = \frac{1}{3}$. אם המכונת נסעה במהירות של 30 פריימים, ובפריים מספר 20 היא הגיעה לשליש הדרך, אזי היא נכנסה בפריים 10 ותצא בפריים 40. אם המכונת נסעה במהירות של 40 פריימים, אזי היא נכנסה בפריים ~ 7 ותצא בפריים ~ 47 . אם המכונת נסעה במהירות של 50 פריימים, אזי היא נכנסה בפריים ~ 3 ותצא בפריים ~ 53 .

כלומר, המכונת נכנסה בפריים $20 - \frac{v}{3}$ ותצא בפריים $20 + \frac{2}{3}v$, לכל $v \in [30, 50]$.

ולכן, לכל $t \in [1, 1000]$ כאשר $CC[t] = (\bar{x}, \bar{y}) \neq null$, ולכל $v \in [30, 50]$ נצביע לתא (a, b) כאשר:

אפשרות 14: $a = t - v \cdot \bar{x}$

אפשרות 15: $b = t + v \cdot (1 - \bar{x})$

לאחר שסיימנו להצביע לכל המסלולים האפשריים עבור כל המכונות, עלינו למצוא את המסלול הנכון לכל מכונת. ולכן נרצה למצוא את התאים המקסימליים בטבלה H . נזכור כי ערכי המקסימום בשלב זה מייצגים את המסלולים שהיו להם הכי הרבה הצבעות, ואינם מייצגים את המכונות הכי מהירות. ולכן נרצה למצוא כאן את כל 20 המכונות.

אפשרות 4: $N = 20$

לאחר שסיימנו עם אלגוריתם *hough* ומצאנו את המסלולים של כל 20 המכוניות, נותר לבחור מתוכן את ה-5 שנרצה להכניס לוידאו סינופסיס. על מנת ליצור את הוידאו הקצר ביותר, נרצה להכניס את המכוניות המהירות ביותר. סדר ההכנסה יהיה מהמכונית הכי מהירה עד למכונית הכי פחות מהירה. מכיוון שמרחב הפרמטרים שלנו מיוצג על ידי פריים כניסה $\times$ פריים יציאה, המכוניות הכי מהירות יהיו אלו שהפרש בין פריים היציאה לפריים הכניסה שלהן הוא הקטן ביותר.

אפשרות 1: $M = 5$

אפשרות 2: הקטנים ביותר $op_9 =$

לבסוף, נעבור על כל חמשת המכוניות, החל מהמהירה ביותר, ונכניס אותן לוידאו סינופסיס. על מנת להמנע מהתנגשויות, נוודא שלא כל המכוניות מתחילות באותו הפריים ולכן:

אפשרות 10: $S = k + t - i$